Formulaire : Théorie des graphes

Vocabulaire	Définition
Graphe	Un graphe G (V, E) est un schéma constitué par un ensemble de sommets V et un ensemble d'arêtes E.
Ordre d'un graphe	On appelle ordre d'un graphe G(V,E) le nombre de sommets du graphe.
Sommets adjacents	Deux sommets reliés par au moins une arête sont dits adjacents.
Sommets incidents	On dit qu'un sommet est **incident** à une arête si le sommet est une des extrémités de l'arête.
Arête incidente	On dit qu'une arête est **incidente** à un sommet si le sommet est une des extrémités de l'arête.
Degré d'un sommet	Le degré d'un sommet est le nombre d'arêtes incidentes à ce sommet.
Boucle	Une arête partant et arrivant au même sommet est appelée boucle.
Arête multiple	Deux arêtes ou plus entre deux sommets donnés.
Chaîne	Suite finie de sommets reliés entre eux par une arête.
Chaîne simple	Chaîne qui n'utilise pas deux fois la même arête.
Cycle	Chaîne qui revient à son point de départ (chaîne fermée).
Longueur d'une chaîne (cycle)	Nombre des arêtes qui composent la chaîne (ou cycle).
Distance entre 2 sommets	Longueur de la plus courte chaîne joignant ces deux sommets.
Diamètre d'un graphe	Maximum des distances entre les sommets d'un graphe.
Chemin	Suite de sommets reliés par des arcs dans un graphe orienté.
Graphe simple	Un graphe est **simple** s''il ne contient ni boucle ni arêtes multiples.
Multi-graphe	Un **multi-graphe** est un graphe qui n'est pas simple.
Graphe nul	S'il n'a aucune arête. Constitué uniquement par des sommets.
Graphe complet	Un graphe **complet** est un graphe où chaque sommet est relié à tous les autres. Le graphe complet d'ordre **n** est noté **Kn**. Dans ce graphe chaque sommet est de degré **n-1.**
Graphe connexe	Un graphe est **connexe** s'il est possible à partir de n'importe quel sommet, de rejoindre tous les autres en suivant les arêtes.
Graphe planaire	Un graphe est dit **planaire** s'il peut être dessiné dans le plan sans croisement d'arêtes.
Graphe régulier	Un graphe est dit **régulier** s'il est simple, et si tous ses sommets ont le même degré
Sous-graphe	Un **sous-graphe G'(X', E')** d'un graphe G(X, E) est un graphe dont les sommets X' et les arêtes E' sont inclus respectivement dans les sommets X et les arêtes E de G ($x' \subset x$, $E' \subset E$).
Chaîne eulérienne	Chaîne simple passant par toutes les arêtes d'un graphe une et une seule fois.
Cycle eulérien	Cycle simple passant par toutes les arêtes d'un graphe une et une seule fois.
Chaîne hamiltonienne	Chaîne simple passant par tous les sommets d'un graphe une et une seule fois.
Cycle hamiltonien	Cycle simple passant par tous les sommets d'un graphe une et une seule fois.
Arbre	Graphe connexe sans cycle.
Graphe eulérien	Graphe qui possède un cycle eulérien.
Graphe hamiltonien	Graphe qui possède un cycle hamiltonien.
Nombre chromatique d'un graphe	Nombre minimal de couleurs permettant de colorier les sommets d'un graphe, de telle sorte que deux sommets adjacents n'aient pas la même couleur.
Matrice d'adjacence	La matrice **d'adjacence** d'un graphe d'ordre n est une matrice de taille n×n indiquant le nombre d'arêtes entre deux sommets.
Nombre d'arêtes	Le nombre d'arêtes dans un graphe est égal à la somme des degrés des sommets divisée par 2
Graphe biparti	Un graphe est biparti si l'ensemble de ses sommets peut être partitionné en deux classes X_1 et X_2 de sorte que deux sommets de la même classe ne soient jamais voisins.
Nombre de chemins de longueur n dans un graphe	Soit G un graphe (orienté ou non) de matrice d'adjacence M, le nombre de chaînes (chemins) de longueur n d'un sommet i à un sommet j est égal au coefficient m_{ij} dans la matrice M^n.

Pr. Mohamed DHIB